RealFieldAI: Real Measurement-Based Field Artificial Intelligence

Platform AI Prediksi Kuat Medan Propagasi RF & Pemetaan Blank Spot DVB-T2 Terestrial Berbasis Data Riil Lapangan

Nama Karya: RealFieldAI	**Unit Kerja:** Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Tagline: *Real Measurements, Intelligent Predictions*	**Instansi Induk:** Ditjen Penyelenggaraan Pos & Informatika (DJID) - Komdigi
Ketua Tim: Ade Ulfah Laelatussifa	**Kesiapan Teknologi:** TRL-7 (Teruji di Wilayah Kaltim-1: Balikpapan & Samarinda)

RINGKASAN EKSEKUTIF

RealFieldAI adalah terobosan platform kecerdasan buatan nasional mandiri yang mengintegrasikan **data empiris pengukuran lapangan riil (drive-test ground truth)** dengan model Machine Learning *Extreme Gradient Boosting* (XGBoost) dan analisis topografi 3D digital (*Terrain Clearance* & *Radio Horizon*). Sistem ini mengatasi ketergantungan software simulasi asing berlisensi mahal (miliaran rupiah per tahun) dan menggantikan keterbatasan mobil ukur fisik konvensional, sehingga mampu memetakan area jangkauan siaran digital DVB-T2 hingga ke wilayah pelosok/perbukitan (*blank spot*) dengan akurasi **R^2 > 85%**, kecepatan inferensi **< 1,2 detik**, dan secara otomatis mengaudit batas kepatuhan regulasi pada **1.113 Titik Uji resmi 225 Wilayah Layanan Indonesia**.

I. PERMASALAHAN & URGENSI NASIONAL

Pasca penuntasan program *Analog Switch-Off* (ASO), Kementerian Komunikasi dan Digital berkewajiban menjamin kualitas penerimaan siaran televisi digital DVB-T2 memenuhi batas standar teknis (≥ 54,0 dBµV/m untuk penerimaan *indoor* dan ≥ 45,2 dBµV/m untuk *outdoor*). Namun, di lapangan operasional, Balai Monitor (Balmon) dan pemangku kepentingan penyiaran menghadapi 3 tantangan krusial:

1. **Ketergantungan Ekstrem pada Software Impor Berbiaya Tinggi (Vendor Lock-in):** Simulasi jangkauan selama ini bergantung pada software asing (ATDI / CHRYSALHE) dengan lisensi tahunan mencapai miliaran rupiah. Model teoritis klasik di dalamnya (Okumura-Hata) kerap meleset jauh di kondisi tropis dan topografi perbukitan Indonesia karena tidak dikalibrasi secara adaptif dengan data ukur riil instrumen lapangan.
2. **Keterbatasan Fisik dan Mahalnya Biaya Operasional Pengukuran Lapangan (Drive-Test):** Verifikasi jangkauan dengan kendaraan khusus memakan waktu berminggu-minggu serta biaya BBM dan logistik yang tinggi. Kelemahan paling fatal: *mobil ukur hanya dapat melewati jalan aspal*. Pemukiman pedesaan di balik bukit dan wilayah 3T yang paling rentan mengalami *blank spot* mustahil dijangkau oleh kendaraan ukur.
3. **Risiko Sengketa Interferensi Lintas Wilayah Layanan:** Sesuai Masterplan DVB-T2 (Permenkominfo No. 6/2019), terdapat 225 Wilayah Layanan dengan 1.113 Titik Uji Regulasi. Daya pancar pemancar yang tumpah melebihi ambang batas di perbatasan dapat melumpuhkan siaran wilayah tetangga. Selama ini belum ada platform mandiri nasional yang mampu mengaudit risiko interferensi titik uji tersebut secara otomatis dan cepat.

II. SOLUSI: RealFieldAI

RealFieldAI dirancang sebagai platform terpadu berbasis web dashboard dan aplikasi mandiri yang menggabungkan hukum fisika propagasi elektromagnetik UHF dengan kemampuan generalisasi non-linear Machine Learning. Sistem tidak sekadar melakukan interpolasi spasial statistik, melainkan memodelkan interaksi nyata gelombang radio dengan permukaan bumi.

Arsitektur Alur Kerja Sistem (5 Tahap Utama):

1. **Intelligent Ingestion & Self-Calibrated EIRP:** Menerima berkas multi-file hasil ukur instrumen lapangan (scanner R&S;, Anritsu, dll.) dan data menara pemancar tanpa penguncian nama kolom. Sistem otomatis menyelaraskan frekuensi (MHz ke Hz), melakukan deduplikasi spasial, mengagregasi titik macet kendaraan (*stationary local mean*), serta menghitung Daya Pancar Isotropis Efektif empiris terkalibrasi per pemancar: *EIRP_dBm = E_max + 20·log10(d_km) - 44,76*.
2. **3D Terrain Clearance & Curvature Engine:** Menghitung kelengkungan bumi efektif dengan faktor refraksi atmosfer k = 4/3. Mengambil profil elevasi NASA SRTM digital secara adaptif sepanjang lintasan gelombang dan merekonstruksi garis pandang (*Line-of-Sight* / LoS). Jarak bebas bukit penghalang tertinggi dihitung presisi: *Clearance = h_los - h_max*. Jika nilai negatif (< 0m), menandakan kondisi terhalang kontur (*Non-Line-of-Sight* / NLoS).
3. **Multi-Feature Stratified Split (70:15:15):** Membagi dataset secara proporsional menjadi 70% data latih, 15% data validasi, dan 15% data uji tak terlihat (*unseen test*) menggunakan stratifikasi gabungan: kuantil jarak (q=4), kuantil elevasi penerima (q=3), kuadran arah azimuth (4 kuadran), dan rasio keterhalangan medan (LoS vs NLoS) untuk mencegah bias geografis.
4. **Core Machine Learning Engine (XGBoost + Optuna):** Algoritma *Extreme Gradient Boosting* dilatih mandiri menggunakan akselerasi histogram OpenMP paralel. Hyperparameter dioptimasi otomatis via Bayesian TPE Sampler (Optuna) dengan *early stopping* untuk mencegah *overfitting*.
5. **Spatial Grid & Automated Regulatory Audit:** Membangkitkan hamparan kotak poligon 100m x 100m dengan sub-sampling 33 titik per kotak, inferensi batch vektor, agregasi nilai median, saklar *Strict NLoS Cutoff* (blank spot bening tembus pandang), serta pengujian batas kuat medan regulasi pada Titik Uji resmi Masterplan KML nasional.

Diagram Alur Data & Eksekusi RealFieldAI:

1. Input Data	2. Physics Engine	3. AI Core Engine	4. Hasil & Output
• Log Scanner Drive-Test • Parameter Menara TX • Batas Wilayah KML	• Kalkulasi EIRP Empiris • Elevasi Digital SRTM 30m • Clearance & Horizon LoS	• Stratified Split (70:15:15) • XGBoost Regressor • Bayesian HPO Optuna	• Peta Grid 100m Komdigi • Blank Spot Transparan • Audit 1.113 Titik Uji

III. INOVASI & KEBARUAN KARYA

RealFieldAI menghadirkan 5 kebaruan fundamental yang membedakannya secara mutlak dari software impor komersial maupun pemodelan statistik konvensional:

Aspek Parameter	Metode Konvensional / Software Asing	Inovasi RealFieldAI (Karya Ini)
Basis Pemodelan	Model empiris statis luar negeri (Okumura-Hata) yang kaku.	**Hybrid Physics-Guided AI:** Memadukan 8 fitur fisik propagasi gelombang dengan Machine Learning mandiri.
Pemanfaatan Data	Sering kali mengabaikan data lapangan riil, hanya mengandalkan brosur pemancar.	**Ground-Truth Calibration:** Model belajar dan terkalibrasi langsung dari ribuan data ukur instrumen lapangan.
Analisis Halangan Bukit	Simulasi ray-tracing sangat lambat, berat, dan berbayar mahal.	**Adaptive Terrain Clearance:** Sampling adaptif elevasi SRTM dan saklar deterministik *Strict NLoS Cutoff* seketika.
Audit Regulasi Batas	Pengecekan koordinat perbatasan dihitung manual satu per satu.	**Automated Masterplan Compliance:** Sekali klik, langsung mengaudit status koordinasi di 1.113 Titik Uji KML nasional.
Biaya & Kedaulatan	Lisensi tahunan miliaran rupiah, ketergantungan vendor asing (*lock-in*).	**Zero Vendor Lock-in & Standalone:** 100% mandiri, bebas lisensi, dapat dijalankan offline di laptop dinas biasa.

8 Fitur Fisik Unggulan Model AI:

1. **frequency_hz (Hz):** Frekuensi kerja kanal siaran TV digital UHF (dikonversi presisi dari MHz ke Hz).
2. **eirp_dbm (dBm):** Daya pancar isotropis efektif empiris hasil kalibrasi instrumen scanner di titik medan maksimum.
3. **distance_km (km):** Jarak geodetik Haversine menara pemancar ke penerima dengan proteksi jarak aman (d != 0).
4 & 5. **azimuth_sin & azimuth_cos:** Transformasi trigonometri siklik bearing antena untuk menjaga keunikan 4 kuadran arah dan mengeliminasi diskontinuitas sudut batas utara (0° <-> 360°).
6 & 7. **tx_antenna_amsl & rx_antenna_amsl (m):** Ketinggian antena pemancar dan kendaraan penerima di atas permukaan laut.
8. **clearance_m (m):** Jarak bebas garis pandang (LoS) terhadap bukit penghalang tertinggi (h_los - h_max). Memberikan sinyal fisik kuat pada model AI untuk membedakan perambatan bebas vs difraksi bukit.

IV. IMPLEMENTASI TEKNIS & KEMATANGAN PRODUK (TRL-7)

Karya ini telah mencapai **Tingkat Kesiapan Teknologi 7 (TRL-7)**, di mana purwarupa sistem telah diuji dan divalidasi pada lingkungan operasional riil wilayah penyiaran **Kalimantan Timur - 1 (Balikpapan & Samarinda)**.

1. Hasil Evaluasi Kinerja Model AI (Data Uji Tak Terlihat / Unseen Test Data):

Metrik Evaluasi	Nilai Tercapai	Interpretasi & Standar Kualitas Teknis
Koefisien Determinasi (R^2)	**0,8558 (85,58%)**	Sangat tinggi: Model mampu menjelaskan >85% variansi propagasi riil di kontur berbukit.
Test RMSE	**3,68 dBµV/m**	Deviasi kuadrat rata-rata sangat rendah untuk skala kuat medan outdoor (standar industri < 6 dB).
Test MAE	**2,91 dBµV/m**	Selisih absolut rata-rata di bawah 3 dB (setara ketidakpastian kalibrasi instrumen fisik).
Kecepatan Inferensi Vektor	**1,18 Detik**	Menyelesaikan kalkulasi 7.860 kotak poligon (259.380 sub-titik koordinat) secara instan.

2. Validasi Lapangan Audit Kepatuhan Regulasi KML Masterplan:

Pada pengujian otomatis terhadap Wilayah Layanan Kalimantan Timur - 1 (luas area geodetik 26.052 km²), RealFieldAI menguji 6 Titik Uji resmi (TP1 s/d TP6). Hasil evaluasi menunjukkan 4 titik aman (di luar radio horizon), sementara titik TP3 dan TP4 terdeteksi mengalami potensi pelanggaran marjin (+4,3 dB dan +14,7 dB terhadap batas maksimum acuan). Informasi ini memberikan rekomendasi dini bagi Balmon untuk mengarahkan tilt antena pemancar agar tidak mengganggu wilayah tetangga.

3. Standalone Installer & Kesiapan Distribusi:

Sistem telah dikompilasi menjadi satu file installer mandiri **Setup_DVB-T2_Suite_v1.0.exe (150 MB)**. Installer ini menyertakan runtime Python 3.13 terisolasi lengkap dengan pustaka XGBoost, Folium, dan Streamlit. Petugas dinas di 34 Balai Monitor di daerah dapat menginstal aplikasi dalam 1 menit tanpa perlu internet, tanpa instalasi Python, dan tanpa membuka layar terminal (dilengkapi peluncur *silent wrapper* tanpa konsol hitam).

V. DAMPAK, SKALABILITAS, & INFORMASI TIM

1. Dampak Strategis Terukur:

- **Efisiensi Anggaran Operasional (Cost Reduction 70%):** Mengurangi durasi dan frekuensi operasi mobil ukur darat secara signifikan, memangkas konsumsi BBM, biaya sewa kendaraan khusus 4x4, dan uang harian perjalanan dinas monitoring.
- **Kedaulatan Teknologi & Bebas Lisensi Impor:** Meniadakan ketergantungan pada software berlisensi tahunan asing senilai ratusan juta hingga miliaran rupiah per instansi, membuktikan kapabilitas ASN Komdigi dalam membangun AI mandiri.
- **Jaminan Hak Informasi Publik & Daerah 3T:** Deteksi presisi kantong-kantong pemukiman *blank spot* menjadi rujukan akurat bagi pemerintah dan lembaga penyiaran untuk membangun menara pengisi sinyal (*gap filler*) tepat sasaran.
- **Kecepatan Penyelesaian Gangguan Spektrum:** Audit kepatuhan batas wilayah layanan dan respon investigasi gangguan siaran dipangkas dari hitungan minggu menjadi hitungan detik.

2. Rencana Skalabilitas Nasional (Roadmap):

- **Fase 1 (Tercapai / TRL-7):** Validasi operasional pada Wilayah Layanan Kaltim-1 (Balikpapan & Samarinda).
- **Fase 2 (Q1 2027):** Replikasi model AI ke seluruh 225 Wilayah Layanan DVB-T2 di 34 Balai Monitor se-Indonesia.
- **Fase 3 (Q2 2027):** Integrasi data telemetri otomatis dari Stasiun Monitoring Spektrum Tetap (Fixed Station).
- **Fase 4 (Q3 2027):** Ekspansi pemodelan untuk pita frekuensi seluler 5G (700 MHz & 3,5 GHz) dan maritim.

3. Susunan Tim Inovator & Pembagian Peran:

Nama Anggota	Peran / Spesialisasi	Kontribusi Konkret dalam Karya
Ade Ulfah Laelatussifa	Ketua Tim & Domain Expert	Inisiasi proyek, formulasi regulasi teknis DVB-T2, validasi ground truth lapangan, dan kerangka tata kelola AI.
Tim Teknis AI & Data	Machine Learning Engineer	Rekayasa 8 fitur fisik, algoritma stratified split 3-way, tuning Bayesian Optuna, dan arsitektur XGBoost.
Tim Pengembang GIS	Fullstack & Geospatial Engineer	Mesin elevasi SRTM 3D, modul audit 1.113 Titik Uji KML Masterplan, dashboard web, dan installer standalone.

Tautan Akses Resmi: Repositori GitHub: https://github.com/afissutaleal/dvbt2 | Installer: Setup_DVB-T2_Suite_v1.0.exe